Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2024
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	31
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **31 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **5 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas - 6 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 25 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

En cierta región limitada del vacío la densidad de flujo eléctrico está definida por

$$\boldsymbol{D} = \begin{cases} \rho_0(z+2d)\,\boldsymbol{a}_z & \text{para} \quad -2d \leq z < 0 \\ -\rho_0(z-2d)\,\boldsymbol{a}_z & \text{para} \quad 0 < z \leq 2d \\ 0 & \text{para el resto del espacio} \end{cases}$$

Donde d y ρ_0 son constantes.
Determine la expresión para la densidad de carga volumétrica en cualquier lugar del espacio.

2. Pregunta Corta

2 Pts

Si el potencial eléctrico en el espacio vacío está dado por

$$V(x,y,z) = 3x^2y - yz \quad V$$

Calcule el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en el punto $P(1,0,-1)$.

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una esfera conductora hueca muy delgada de radio $5\,[cm]$ se encuentra centrada en el origen de coordenadas cartesianas y está rodeada por vacío. Se sabe que en cualquier lugar justo sobre la superficie externa de la esfera el campo eléctrico es

$$\boldsymbol{E} = 150\,\boldsymbol{a_r} \quad [V/m]$$

Calcule la carga total distribuida en la superficie de la esfera.

Problemas de Desarrollo

25 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

15 Pts

Un octágono de lado $2a\,[m]$ se encuentra en el plano $z = 0$ centrado en el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Cada lado del octágono corresponde a una línea muy delgada finita con carga uniformemente distribuida $+\rho_L\,[C/m]$.

Basado en la información brindada, responda lo siguiente:

a) Determine la expresión para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ generado por el octágono para cualquier punto sobre el eje z. 4 Pts

b) Determine la expresión para el potencial eléctrico V debido al octágono para cualquier punto sobre el eje z. 4 Pts

c) Determine una expresión para el potencial eléctrico V y el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en el origen. 2 Pts

d) Si adicional al octágono se coloca una carga Q_1 en $z = h\,[m]$ con $h > 0$, determine una expresión para la fuerza $\boldsymbol{F}$ que experimenta dicha carga por la presencia del octágono. 2 Pts

e) Plantee una expresión que permita calcular la energía W para desplazar la carga Q_1 una distancia $d\,[m]$ en dirección ascendente desde su posición inicial $z = h\,[m]$. 2 Pts

f) Si más bien se quiere desplazar la carga Q_1 de su ubicación original en $z = h$ hacia el origen, ¿Se debe invertir energía? Justifique su respuesta. 1 Pt

---

Algunas integrales:

$$\int \frac{dx}{(c^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{c^2\sqrt{c^2+x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{(c^2+x^2)^{1/2}} = \ln\left(x + \sqrt{c^2+x^2}\right) + C$$

$$\int \frac{xdx}{(c^2+x^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{c^2+x^2}} + C$$

$$\int \frac{xdx}{(c^2+x^2)^{1/2}} = \sqrt{c^2+x^2} + C$$

Problema 2 **10 Pts**

Un sensor capacitivo de nivel de fluido se construye con dos cilíndricos conductores concéntricos. Un cilíndro interno de diametro $2a\,[m]$ y un cilíndro externo de diámetro $2b\,[m]$. Ambos cilíndros tienen una longitud $d\,[m]$, como se observa en la figura 1a.

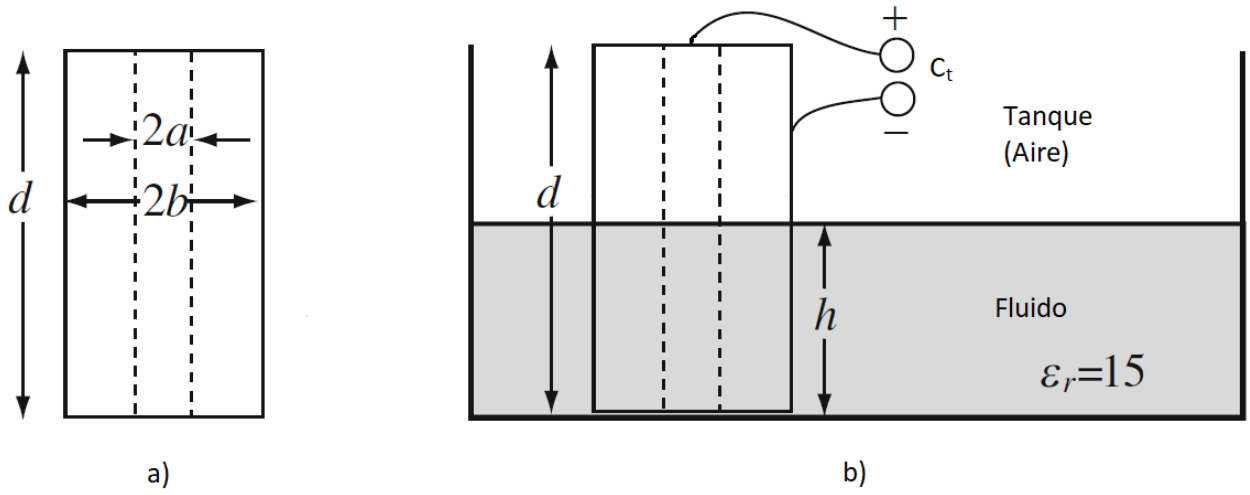


Figura 1: Sensor capacitivo de nivel de fluido.

Los dos cilíndros se pueden considerar como los electrodos de un capacitor y el fluido al que se le requiere medir su nivel como el material dieléctrico ($\varepsilon_r = 15$). Entonces, si se tiene un tanque parcialmente lleno con el fluido de interés y el condensador se sumerge en éste, dependiento del nivel del fluido $h\,[m]$ así variaría la capacitancia total $C_t\,[F]$ que se mida entre los electrodos, como se observa en la figura 1b.

Suponiendo que en el electrodo interno y externo existe una carga $Q\,[C]$ y $-Q\,[C]$, respectivamente, responda lo siguiente:

a) Determine la expresión para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en medio de los electrodos $a < r < b$ considerando inicialmente que el tanque está vacío. 2 Pts

b) Determine la expresión para la diferencia de potencial V_{ab} entre los electrodos considerando inicialmente que el tanque está vacío. 2 Pts

c) Determine la expresión para la capacitancia C_t entre los electrodos considerando inicialmente que el tanque está vacío. 2 Pts

d) Si ahora se introduce en el tanque el fluido de manera que éste alcanza un nivel $h\,[m]$, brinde una expresión para la capacitancia de la sección sumergida. 2 Pts

e) Considerando el escenario y lo calculado del inciso d), brinde una expresión para la capacitancia total C_t. 2 Pts